

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)

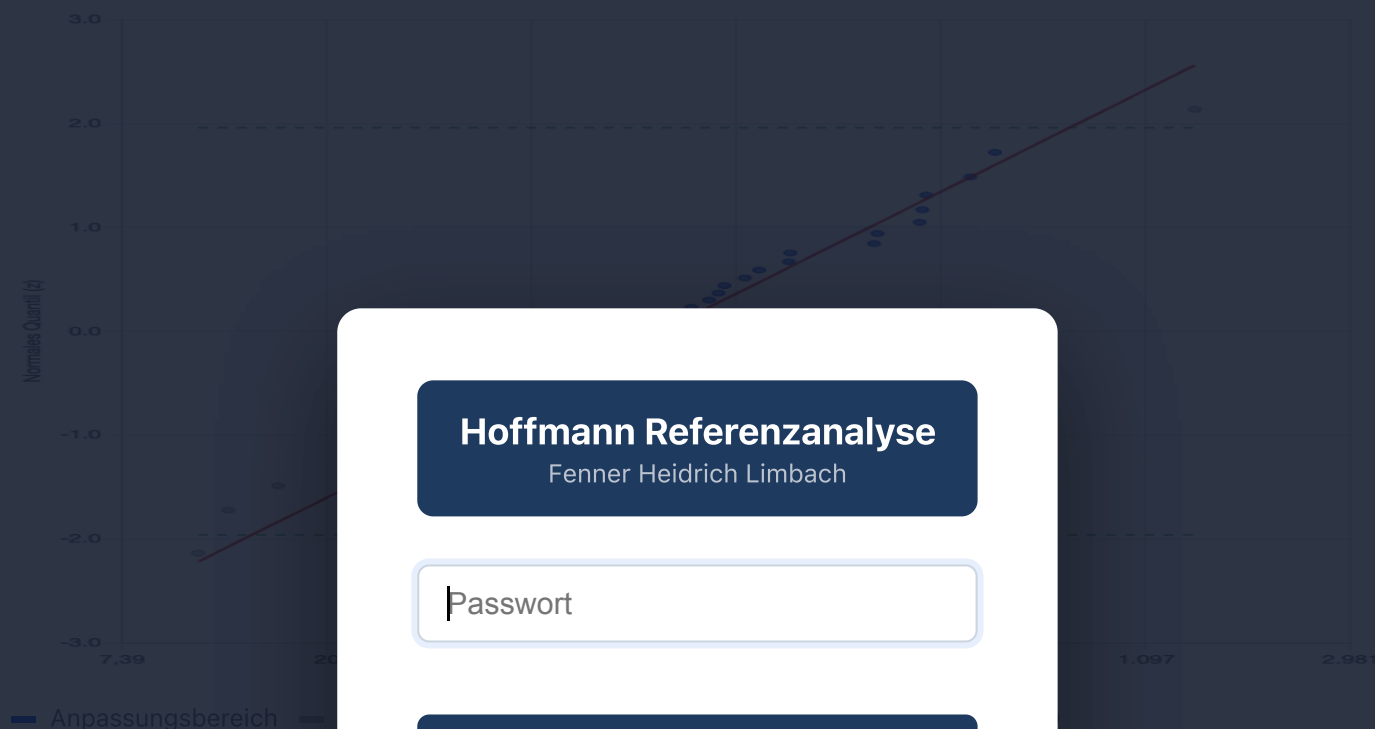
Gruppe: männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:17 · n = 38 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Ferritin (FERR)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	38
Minimum	10,70 µg/l
Maximum	1.389,00 µg/l
Median	98,65 µg/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (µ)	102,37 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,769 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	22,01 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	98.4%

Verwendeter Bereich 34 von 38 Werten (7.9 % – 97.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

13,90 – 753,76

µg/l

Regression: $z = 0,98171 \cdot x - 4,54391$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzlinien ggf. nachkorrigieren.

$n = 38 < 120$: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

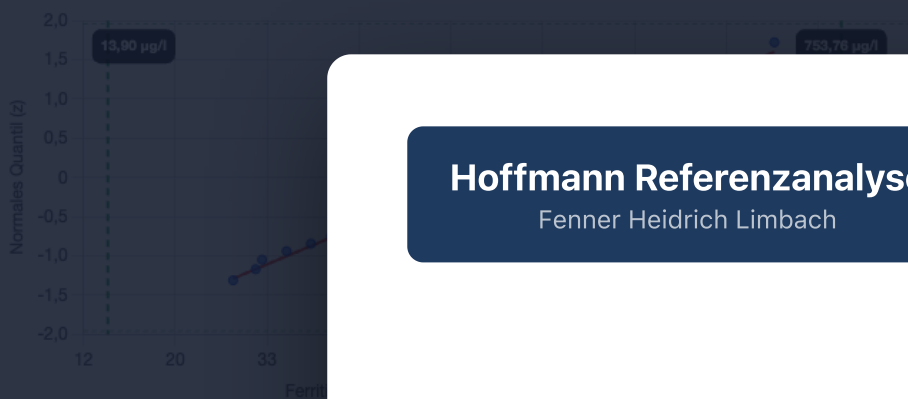
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.